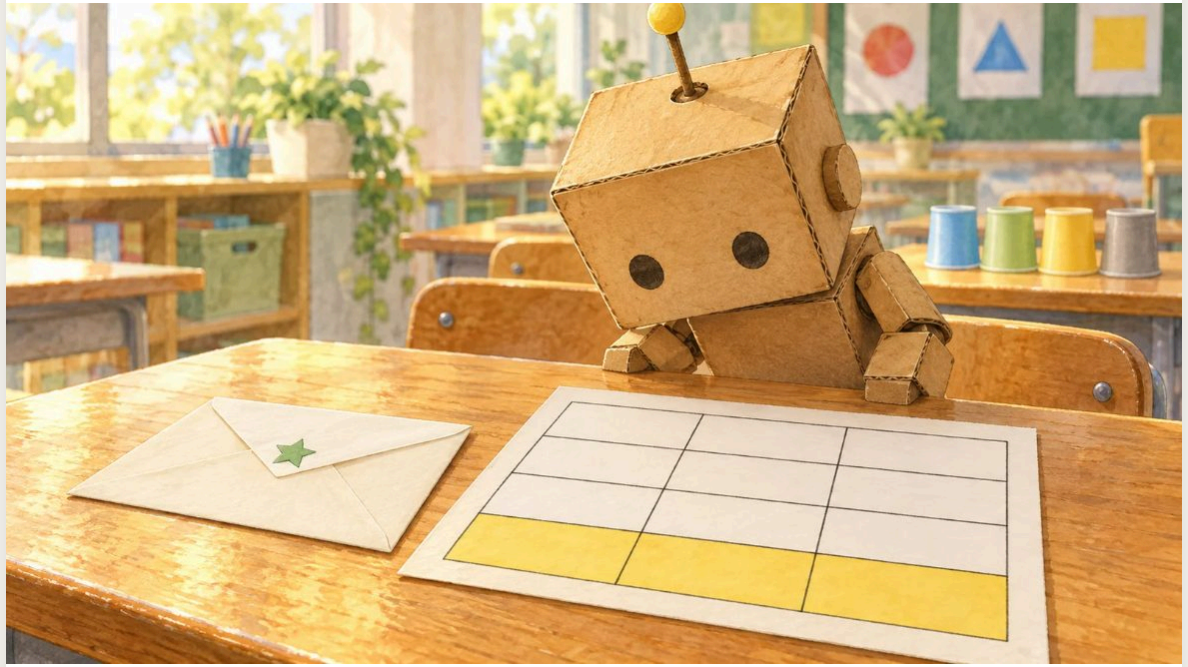
6학년 11~12차시 · 블록 수업

규칙 로봇이 되어 카드 분류하기

해결단 20호 미션



생성형 AI로 만든 그림이 있어요



해결단 20호 미션

규칙 로봇이 되어 규칙표대로 카드를 분류하고, 규칙의 순서가 결과를 어떻게 바꾸는지 확인해 봅시다.



규칙쌤

해결단 여러분, 20호 미션이 왔어요! 규칙표가 잘 작동하는지 규칙 로봇이 되어 시험해 줘요.

생성형 AI로 만든 그림이 있어요

오늘의 길

11차시

도입
우산 기준 쓰기

활동1
카드와 규칙표

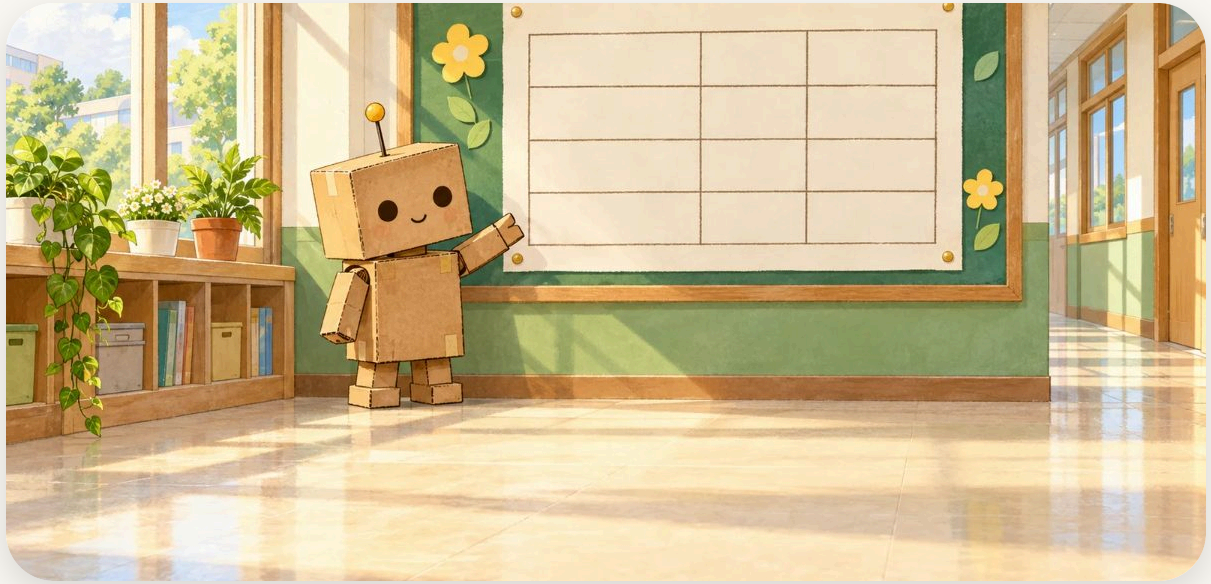
활동2
분류 공장

12차시

활동3
규칙 구멍 찾기

활동4
규칙표 전달

정리
의뢰 해결 보고





규칙쌤

두 차시 동안 이 길을 따라가요.
활동지 **카드 판정**과 **규칙 만들기**를 옆에 두세요.

준비

오늘 준비물



선생님	대형 화면, 규칙표 A와 B, 실물 화상기
모둠	모양 카드 18장, 종이컵 네 개, 이름표
나	카드 판정 활동지, 규칙 만들기 활동지, 필기구
선택	로봇 탈, 도움 카드
약속	규칙표 글만 보고 따라 해요

그림: B20 교수학습 과정안

11차시 도입

우산을 가져갈까요?





규칙쌤

아침에 우산을 가져갈지 말지, **무엇을 보고** 정하나요?

비트쌤

하늘이 흐린지 봐요.



말랑쌤

일기예보를 봐요.



그림: B20 교수학습 과정안 · 생성형 AI로 만든 그림이 있어요

11차시 도입

활동지 1쪽 ①

우산을 가져갈 기준 쓰기

1 우산을 가져갈 기준 쓰기 11차시 도입

만약 _____ 이면 우산을 가져가요.

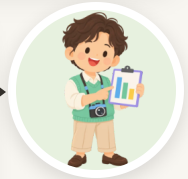


규칙쌤

그 기준을 다른 사람이 그대로 따라 할 수 있게 **"만약 ~이면 우산을 가져가요."** 한 문장으로 적어요.

데이터쌤

짝과 바꿔 읽고, 같은 날씨에도 기준에 따라 결정이 달라지는지 봐요.



예시 답

11차시 도입

활동지 1쪽 ①

우산을 가져갈 기준 쓰기

1 우산을 가져갈 기준 쓰기 11차시 도입

다른 답도 돼요 예시 답

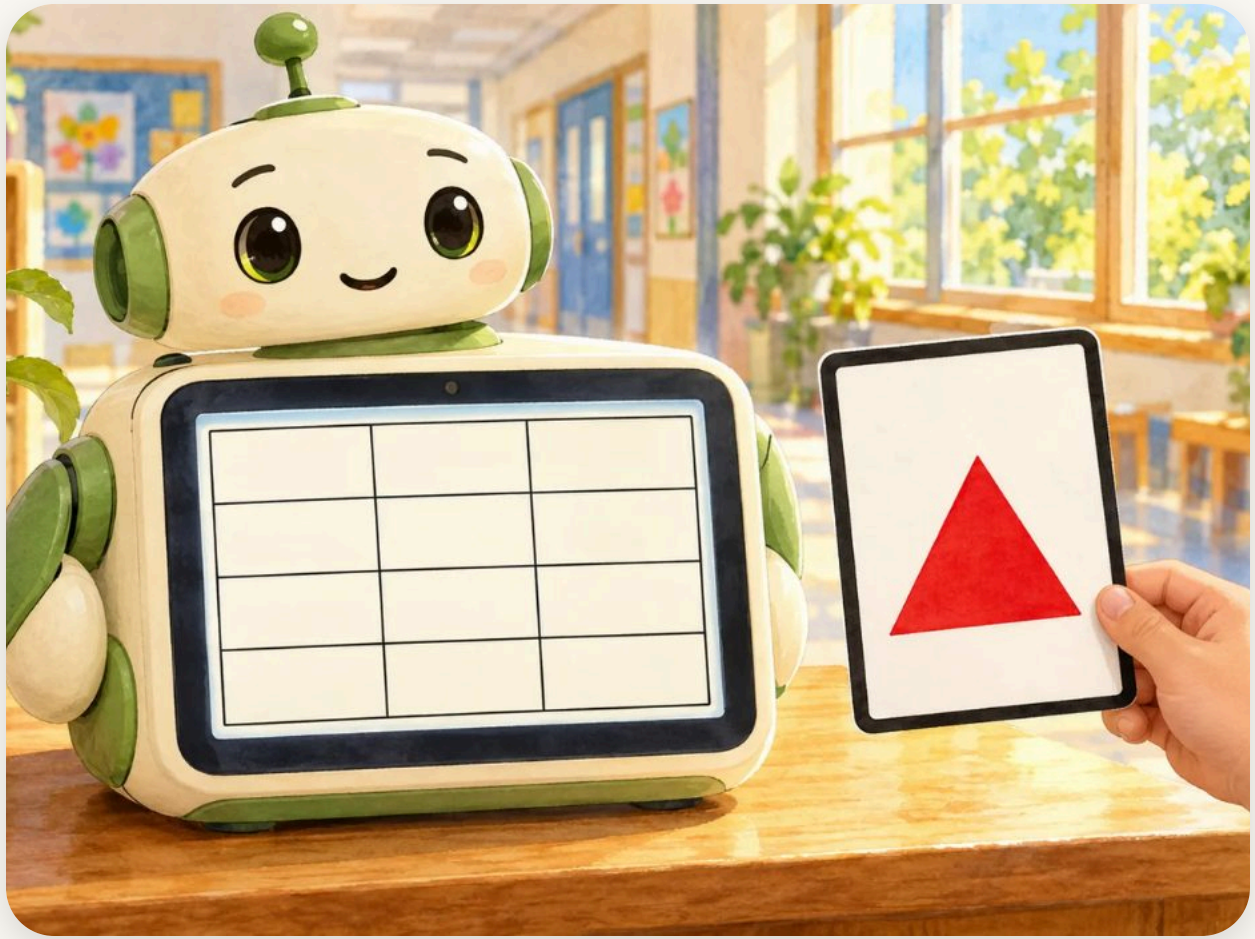


만약 일기 예보가 비 이면 우산을 가져가요.

하늘이 흐리고 일기 예보가 비이면 우산을 챙겨요.

11차시 도입

학생자치회의 의뢰





새싹쌤

학교 안내 도우미에 넣을 **규칙표**를 만들었어요. 도우미에 넣기 전에 규칙표가 잘 작동하는지 시험해 주세요.

규칙쌤

오늘의 미션은 규칙표를 적힌 그대로 따르는 **규칙 로봇** 되기예요.



11차시 활동1

카드와 규칙표 익히기

규칙표 A · 학생자치회 도우미 규칙

순서	조건	상자 이름
①	이 카드는 **테두리가 있다**	**가**
②	이 카드는 **빨간색이다**	**나**
③	이 카드는 **동그라미다**	**다**
④	이 카드는 **세모이면서 파란색이다**	**다**
•	위의 네 줄 어디에도 맞지 않는다 (규칙 없음)	**보류**

카드 한 장은 모양, 색, 테두리로 정해져요. 규칙표 A를 위에서부터 한 줄씩 읽고 처음 맞는 줄 하나만 써요. 어디에도 안 맞으면 보류예요.

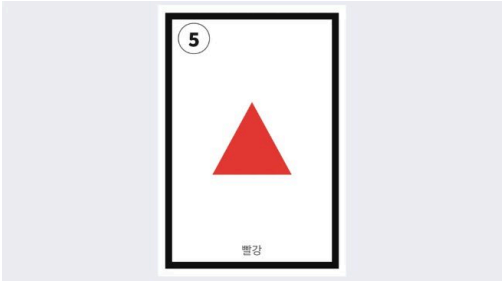


규칙쌤

굵은 검은 줄이 테두리예요. 회색 점선은 자르는 선이니 테두리가 아니에요.

11차시 활동1

카드 뒤집기: 로봇이 읽는 순서



카드 5

①줄

테두리가 있나? 예.

가 상자. 끝!

빨간색이어도 ②줄은 보지 않아요



카드 10

①줄

아니요

②줄

빨간색? 예.

나 상자. 끝!



카드 6

①줄, ②줄, ③줄, ④줄 모두 아니요
그래서

보류

컵에 넣어요

그림: B20 교수학습 과정안

11차시 활동1

활동지 1쪽 ②

카드 18장 기록하기

번호	모양	색	테두리	A 상자	규칙 번호
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

번호	모양	색	테두리	A 상자	규칙 번호
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					



규칙쌤

카드 18장의 **모양**, **색**, **테두리**를 기호로 채워요.

비트쌤

분류가 끝나면 같은 표에 **상자 이름**과 **규칙 번호**도 적어요.



예시 답

11차시 활동1

활동지 1쪽 ②

카드 18장 기록하기

번호	모양	색	테두리	A 상자	규칙 번호
1	○	빨강	있음	가	1
2	△	파랑	없음	다	4
3	□	노랑	있음	가	1
4	○	노랑	없음	다	3
5	△	빨강	있음	가	1
6	□	파랑	없음	보류	-
7	○	파랑	있음	가	1
8	△	노랑	없음	보류	-
9	□	빨강	없음	나	2

번호	모양	색	테두리	A 상자	규칙 번호
10	○	빨강	없음	나	2
11	△	파랑	있음	가	1
12	□	노랑	없음	보류	-
13	○	노랑	있음	가	1
14	△	빨강	없음	나	2
15	□	파랑	있음	가	1
16	○	파랑	없음	다	3
17	△	노랑	있음	가	1
18	□	빨강	있음	가	1

11차시 활동1

상자별 장수 확인

규칙표 A 상자별 장수

상자	카드 번호
가 9장	1·3·5·7·11·13·15·17·18
나 3장	9·10·14
다 3장	2·4·16
보류 3장	6·8·12

모두 18장이에요.

카드 18장을 모두 분류했다면 상자별 장수를 세어 활동지 1쪽 ② 아래 규칙표 A 장수 칸에 적어요.

활동지 1쪽 ② 아래

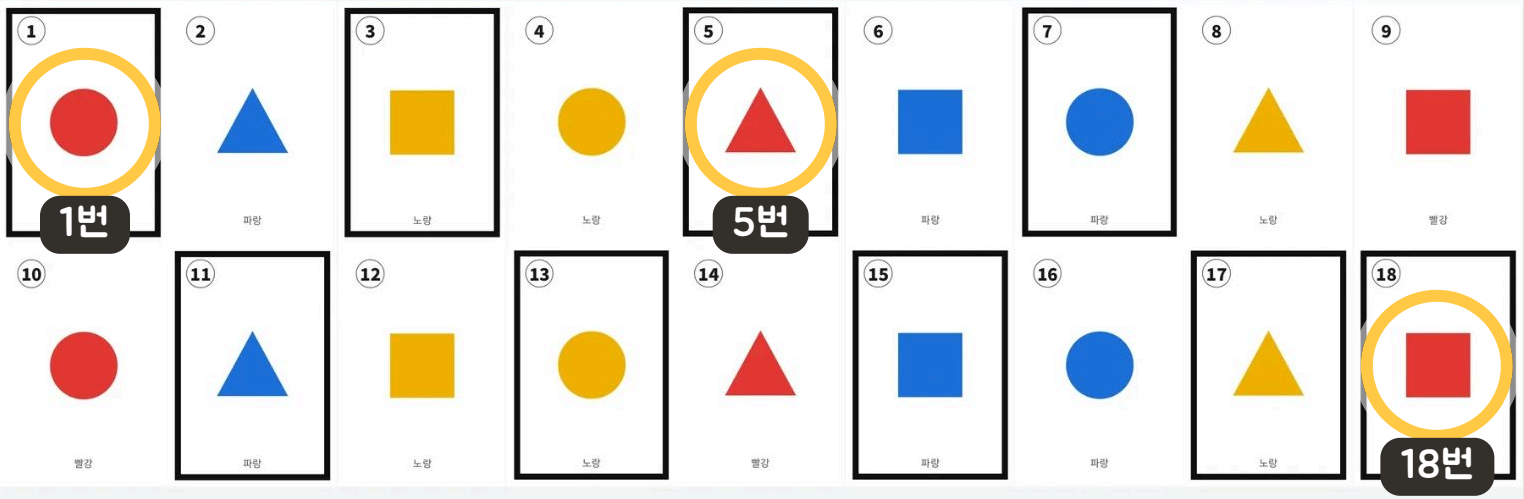


규칙쌤

가 9장, 나 3장, 다 3장, 보류 3장이 되는지 세어 봐요.

11차시 활동1

숨은 그림 찾기: 두 줄에 걸리는 카드





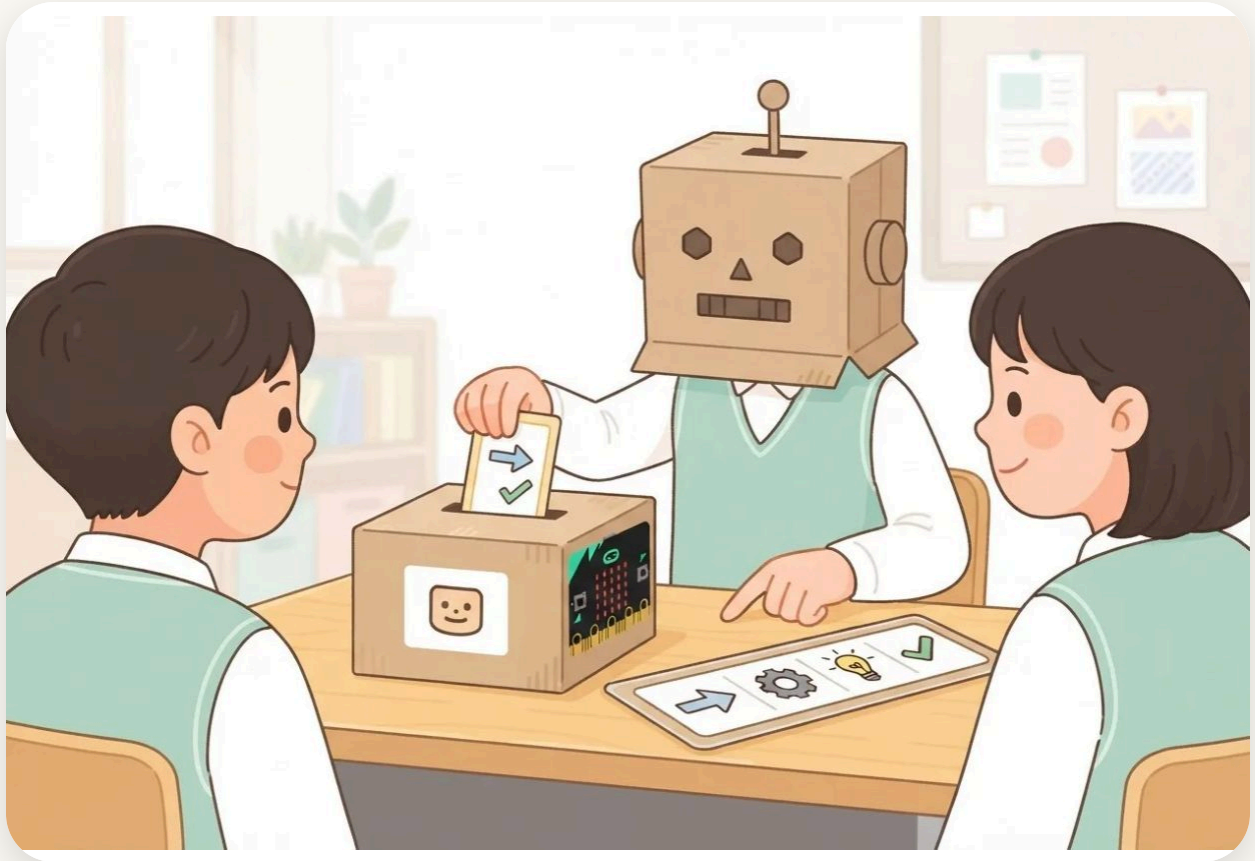
규칙쌤

테두리도 있고
빨간색도 있는
카드를 모두 짚어요.
①줄과 ②줄에 함께
걸리는 카드예요.

그림: B20 교수학습 과정안

11차시 활동2

규칙 로봇 분류 공장



종이컵 네 개에 가, 나, 다, 보류 이름표를 붙여 공장을 차려요. 모둠은 로봇, 카드 넣는 사람, 검사관으로 역할을 나눠요.



비트쌤

로봇은 규칙 번호를 소리 내어 읽으며 카드를 컵에 넣어요.

그림: B20 교수학습 과정안 · 생성형 AI로 만든 그림이 있어요

11차시 활동2

먼저 예측해요

규칙표 B는 ①줄과 ②줄의 자리만 바꾼 표예요.
카드 5는 어느 상자에 들어갈까요?

가 상자 그대로

나 상자로 바뀌어요

보류에 들어가요



규칙쌤

규칙표 B를 읽기 전에 먼저 예측해요. 카드 5는 ①줄과 ②줄에 모두 맞아요.

규칙표 B

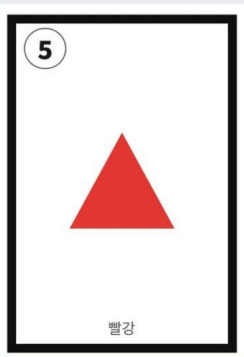
순서	조건	상자
①	빨간색이다	나
②	테두리가 있다	가
③	동그라미다	다
④	세모이면서 파란색이다	다
•	어디에도 안 맞음	보류

카드 5는 ①줄 빨간색에 먼저 맞아요.

활동지 2쪽 ③

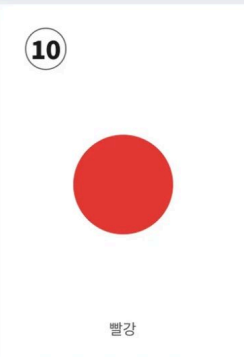
11차시 활동2

둘 중 하나: 순서에 영향을 받는 카드는?



카드 5

?



카드 10



규칙쌤

①줄과 ②줄의 자리를 바꾸면 상자가 달라질 수 있는 카드는 어느 쪽일까요?

말랑쌤

두 줄에 모두 맞는 카드인지 살펴봐요.



그림: B20 교수학습 과정안

11차시 활동2

활동지 2쪽 ③

규칙표 B로 다시 분류하기

카드 번호	A 상자	B 상자	B 규칙 번호	상자 변화



규칙쌤

테두리 있는 카드 아홉 장만 규칙표 B로 다시 분류해요.

비트쌤

A 상자와 B 상자를 나란히 적어 달라진 카드를 찾아요.



예시 답

11차시 활동2

활동지 2쪽 ③

규칙표 B로 다시 분류하기

카드 번호	A 상자	B 상자	B 규칙 번호	상자 변화
1	가	나	1	바뀜
5	가	나	1	바뀜
18	가	나	1	바뀜
3	가	가	2	같음
7	가	가	2	같음
11	가	가	2	같음
13	가	가	2	같음
15	가	가	2	같음
17	가	가	2	같음

11차시 활동2

활동지 2쪽 ③ 아래 칸

달라진 까닭 쓰기

상자가 달라진 카드 번호와 공통점	
규칙 순서가 바뀌면 결과가 달라지는 까닭	



규칙쌤
상자 이름이 달라진 카드 번호와 공통점, 그리고 **까닭**을 한 문장으로 적어요.

데이터쌤
한 카드가 두 규칙에 모두 맞으면 먼저 읽은 규칙이 상자를 정해요.



예시 답

11차시 활동2

활동지 2쪽 ③ 아래 칸

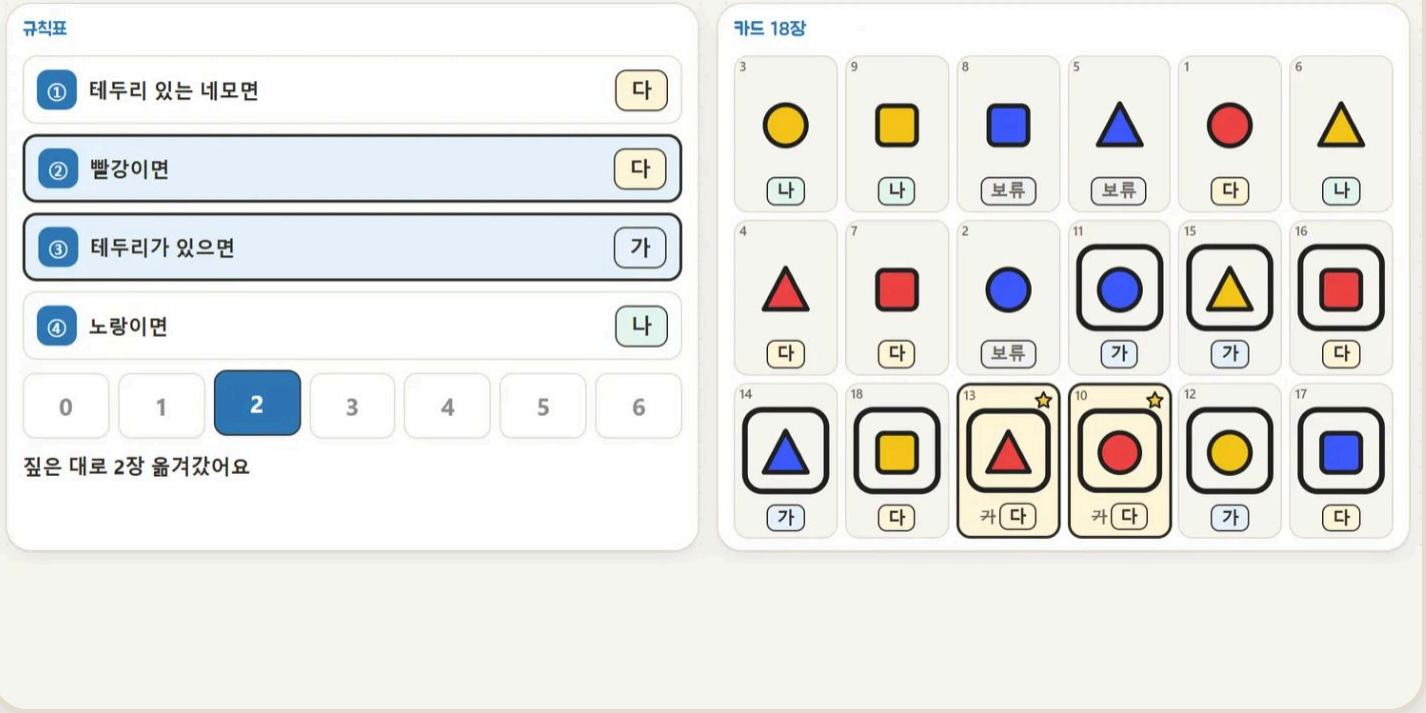
달라진 까닭 쓰기

상자가 달라진 카드 번호와 공통점	1, 5, 18번: 테두리 있는 빨간 카드예요.
규칙 순서가 바뀌면 결과가 달라지는 까닭	처음 맞는 줄 하나만 쓰니까, 위에 온 줄이 먼저 카드를 가져가요.

11차시 활동2

체험: 몇 장이 옮겨갈까?

순서를 바꾼 뒤 별표 카드



체험 열기 ↗

https://edudaum.vercel.app/B20/



규칙쌤

두 줄이 자리를 바꾸면
카드가 몇 장
옮겨갈까요? 먼저 **짚고**
순서 바꾸기를 눌러요.

11차시 활동2 이어서

이어서: 규칙 블록 분류기



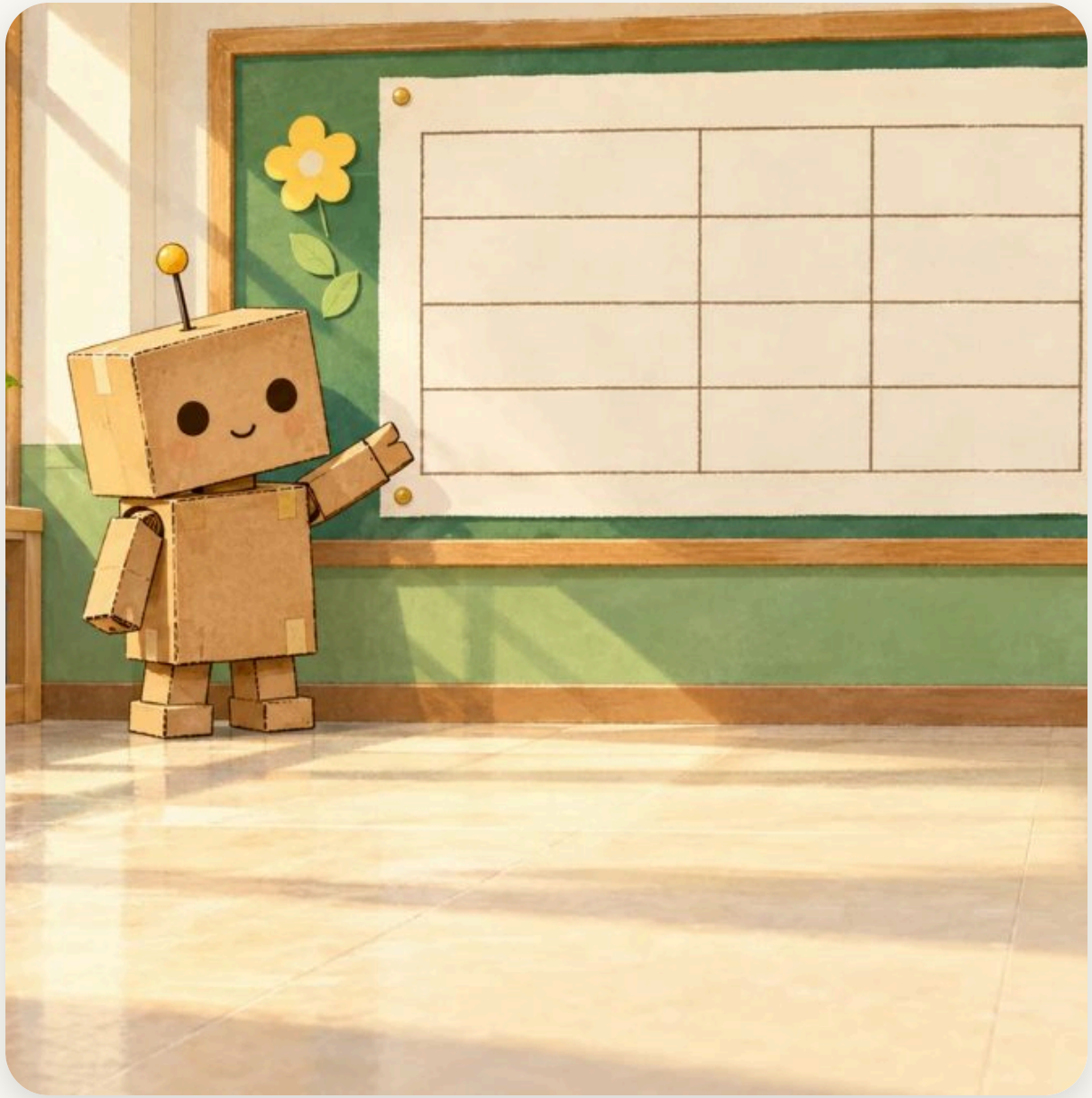
체험 열기 ↗

https://edudaum.vercel.app/lab/blocks/



규칙쌤

블록으로 "만약 ~이면" 규칙을 끼워요. 위에 있는 규칙이 **먼저** 따져져요.



11차시 끝! 순서가 결과를 바꿔요



새싹쌤

다음 시간에는 규칙이 다루지 못하는 카드를 찾아요.

12차시 활동3

규칙 구멍 찾기



보류 컵에 남은 카드 세 장(6번, 8번, 12번)을 꺼내 번호를 적고, 네 줄 어디에도 걸리지 않은 까닭을 말해요.

활동지 2쪽 ④



규칙쌤
학생자치회 도우미가 이 카드를 만나면 어떻게 될까요?

비트쌤
어느 상자에도 못 넣어요. 멈춰 버려요.



12차시 활동3

카드 뒤집기: 왜 아무 줄에도 안 걸릴까



카드 6

파란 네모, 테두리 없음
④줄은 파란색이지만

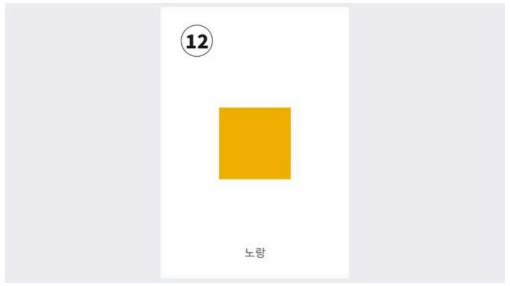
세모가 아니에요



카드 8

노란 세모, 테두리 없음
④줄은 세모지만

파란색이 아니에요



카드 12

노란 네모, 테두리 없음
네 줄 모두

아니요

그림: B20 교수학습 과정안

12차시 활동3

활동지 2쪽 ④

규칙 구멍과 새 규칙 시험하기

4 규칙 구멍과 새 규칙 시험하기 12차시 활동3

보류 카드 번호 _____

네 줄 어디에도 맞지 않은 까닭	

내 선택 규칙 추가 사람이 다시 보기 까닭 _____

내가 시험할 새 규칙 한 줄	

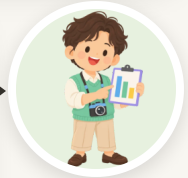


규칙쌤

보류 카드 번호와 까닭을 적고, **규칙을 한 줄 더 쓸지, 사람이 다시 볼지** 골라요.

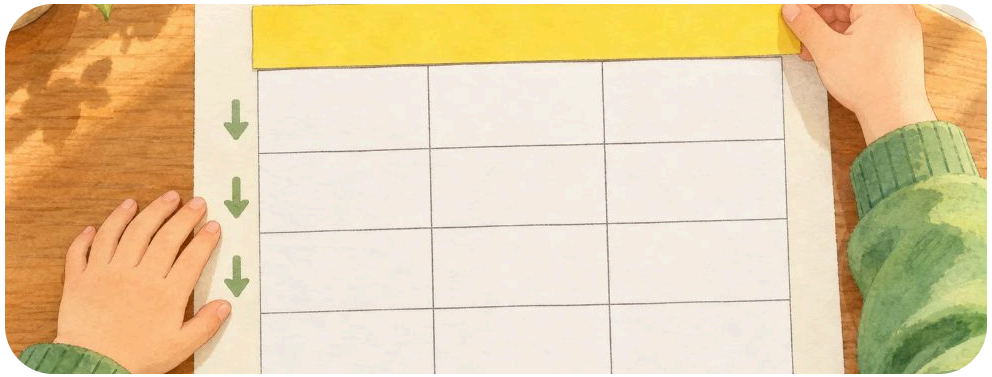
데이터쌤

두 방법 모두 쓸 수 있어요. 까닭을 한 문장으로 써 봐요. 도전: 함정 카드 한 장을 규칙 한 줄로 막아 봐요.



12차시 활동3

둘 중 하나: 새 규칙을 어디에 넣을까?



맨 위에 넣기

?



맨 아래에 넣기



규칙쌤

새 규칙 한 줄을 맨 위와 맨 아래에 각각 넣고 결과를 비교해요.

말랑쌤

어느 쪽이 이미 잘 나뉘던 카드까지 바꿀지 생각해 봐요.



12차시 활동3

먼저 예측해요

새 규칙 "네모이면 다"를 맨 위에 넣으면 어떻게 될까요?

- 보류 카드만 채워져요
- 잘 나뉘던 카드까지 바뀌어요
- 아무것도 안 바뀌어요



규칙쌤

먼저 예측하고, 맨 위와 맨 아래를 각각 시험해 아래 표에 적어요.

"네모이면 다" 결과

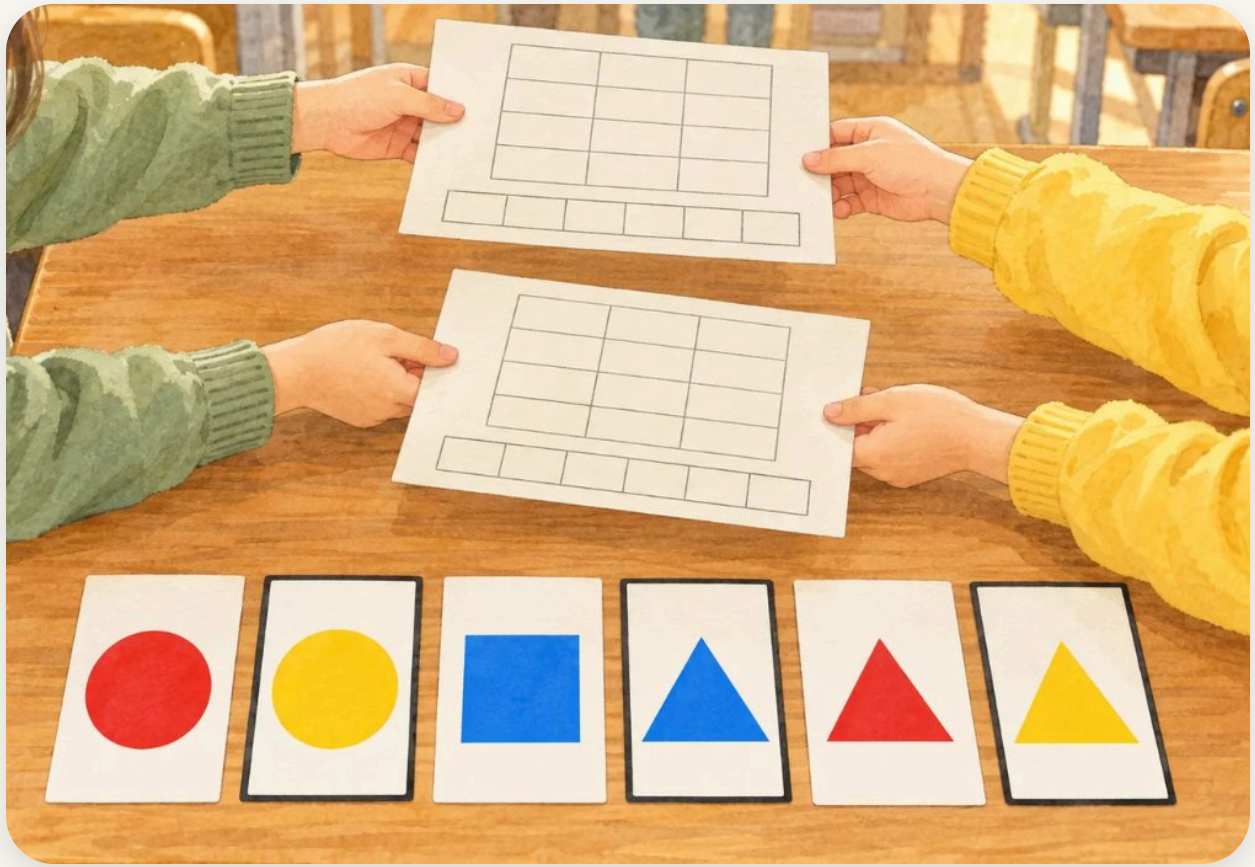
자리	결과
맨 위	다: 3·9·15·18번, 6·12번 보류: 8번
맨 아래	다: 6·12번 보류: 8번

맨 위에 넣으면 3·9·15·18번까지 바뀌고, 8번은 어느 자리든 보류예요.

활동지 2쪽 ④ 아래 표

12차시 활동4

규칙표 전달 게임



모양, 색, 테두리만 써서 나만의 규칙표를 서너 줄 써요. 짝은 규칙표 글만 보고 카드 여섯 장을 분류해요.



규칙쌤

말로 설명하지 않고 글만 건네요.

말랑쌤

"예쁜", "큰"처럼 사람마다 다르게 읽는 말은 로봇이 따를 수 없어요.



12차시 활동4

둘 중 하나: 로봇이 따를 수 있는 규칙은?

이 카드는
예쁜 카드다

이 카드는 예쁜 카드다

?

이 카드는
빨간색이다

이 카드는 빨간색이다



규칙쌤

짝이 글만 보고 똑같이 분류할 수 있는 규칙은 어느 쪽일까요?

12차시 활동4

활동지 3쪽 ⑤

나만의 규칙표 쓰기

5 나만의 규칙표 전달하고 고치기 12차시 활동4

모양·색·테두리로 규칙 서너 줄을 써요. 짝은 글만 보고 분류해요.

순서	조건	보낼 상자
1		
2		
3		
4		

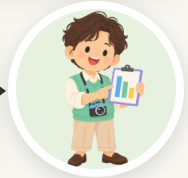


규칙쌤

순서와 조건, 보낼 상자를 서너 줄 써요.
모양, 색, 테두리만 써요.

데이터쌤

어디에도 안 맞는 카드가 있으면 보류가 돼요.



12차시 활동4

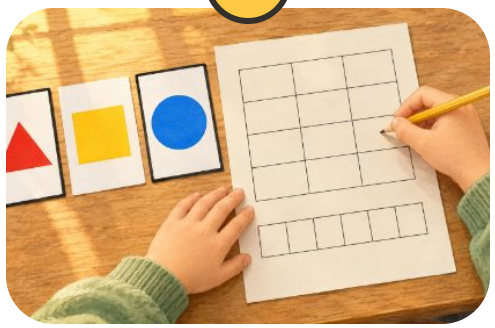
순서 맞추기: 규칙표 전달 게임

전달 게임이 진행되는 순서대로 카드를 눌러요.



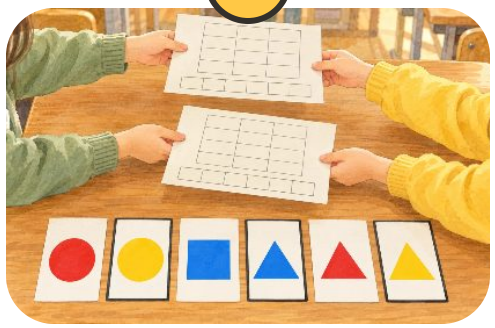
짝이 글만 보고 카드 여섯 장 분류하기

순서 3



모양, 색, 테두리로 규칙표 서너 줄 쓰기

순서 1



접은 칸을 펴서 결과 비교하고 고치기

순서 4



정해 준 카드 여섯 장의 상자를 미리 적고 접기

순서 2



규칙쌤

순서를 정하고 나서 눌러 확인해요.

12차시 활동4

활동지 3쪽 아래 칸

미리 적고 접는 칸

이 칸을 뒤로 접어 가리고 짝에게 건네요.

카드 번호	1	4	6	11	14	17
미리 적은 상자						



규칙쌤

정해 준 카드 여섯 장이 갈 상자를 **미리 적고**, 이 칸을 뒤로 접어 짝에게 건네요.

비트쌤

접은 칸을 펼 때까지 짝은 답을 볼 수 없어요.



12차시 활동4

활동지 3쪽 ⑤

결과 비교하고 고치기

카드 번호	1	4	6	11	14	17
짝의 결과						

내 예상과 같은 카드 _____장 / 다르게 나온 카드 _____

다르게 읽힌 규칙 줄과 고친 문장



규칙쌤

짝의 결과와 내 예상이 **같은 카드는 몇 장**인지 세고, 다르게 나온 줄을 찾아 고쳐요.

말랑쌤

여섯 장이 모두 같으면 규칙 완성 도장을 받아요. 도장 받은 규칙표 두세 개는 화상기로 함께 봐요.



12차시 정리

둘 중 하나: 어느 쪽이 인공지능일까?



자동문

?



규칙표 도우미



규칙쌤
사람이 하던 판단을 규칙으로 옮겨 대신하면 인공지능이에요. 정해진 동작만 되풀이하면 아니에요.

비트쌤
판별 기준으로 두 가지를 비교해 봐요.



12차시 정리

활동지 3쪽 블록 돌아보기

오늘 배운 것 정리

블록 돌아보기 12차시 정리

자동문과 규칙표 도우미의 판단 방식 비교: _____

_____

학생자치회 보고: 찾은 규칙 구멍과 막는 방법 _____

규칙 순서와 빠진 규칙이 결과에 미치는 영향을 설명할 수 있어요.	잘해요	보통	더 해요
짝의 결과를 비교하고 규칙표를 고칠 수 있어요.	잘해요	보통	더 해요

오늘 카드를 분류한 규칙은 **사람(우리)**이 모두 적어 준 것이에요.

자동문은 정해진 동작만 되풀이해서 인공지능이 아니고, 규칙표 도우미는 사람의 판단을 규칙으로 옮겨 규칙 기반 인공지능이 될 수 있어요.

찾은 **규칙 구멍** 하나와 막는 방법을 한 줄로 써서 학생자치회에 보고하고, **활동지 두 장**을 내요.

예시 답

12차시 정리

활동지 3쪽 블록 돌아보기

오늘 배운 것 정리

블록 돌아보기 12차시 정리

다른 답도 돼요 | 예시 답

자동문과 규칙표 도우미의 판단 방식 비교: **자동문은 문만 여는 같은 동작이라 AI가 아니고, 도우미는 규칙 AI예요.**

학생자치회 보고: 찾은 규칙 구멍과 막는 방법 **6, 12번 보류, 맨 아래에 줄 넣기**

규칙 순서와 빠진 규칙이 결과에 미치는 영향을 설명할 수 있어요.	잘해요	보통	더 해요
짝의 결과를 비교하고 규칙표를 고칠 수 있어요.	잘해요	보통	더 해요



미션 해결!

해결단 20호 미션 해결 보고



규칙쌤

규칙표 시험 끝! 규칙의 **순서**와 **빠진 규칙**이 결과를 바꾼다는 걸 확인했어요. 예시 자료에서 규칙을 스스로 찾아내는 방식은 뒤에 배워요.

다음 해결단 21호 미션: 스무고개 게임판 만들기